# IEC 62443 Mini Workshop

Çıktı: Zone / Conduit Diagram

Ad Soyad: Grup: Tarih: 25.10.2026

**Varsayım sınırı:** Üreticide dokunmatik ekran doğrulanır [1]. PLC/sürücü türleri ve tüm ağ bağlantıları belirsizdir. Föydeki port 80, admin/admin, Wi-Fi, USB, bulut ve internete açık bakım örnekleri bu makinede tespit edilmiş zafiyetler değildir. Aşağıda yalnız eğitim senaryosu ve hedef gereksinim olarak ele alınır.

### Görev A - 1. Varlıkların önerilen bölgeleri [4]

| Bölge | Varlıklar / gerekçe |
|---|---|
| Z1 - Makine kontrolü | HMI, varsa üretim PLC'si ve ağ bağlantılı sürücüler: üretim komutları ve yerel proses verileri. |
| Z2 - Emniyet | Önerilen emniyet rölesi/PLC, koruyucu girişleri ve güvenli çıkışlar: kritik koruma işlevleri. Bağımsızlık doğrulanacak. |
| Z3 - Endüstriyel DMZ | Varsa uzak bakım ağ geçidi, jump server ve oturum kayıt sistemi: dış erişim burada sonlandırılır. |
| Z4 - İşletme / bakım | Yetkili bakım bilgisayarı, kimlik ve yama hizmetleri. Servis hesabı bir cihaz değil; bu erişimin kimlik varlığıdır. |
| Z5 - Harici ağ | Tedarikçi/servis ve varsa bulut. Wi-Fi varsa ayrı kısıtlı erişim bölgesi; USB varsa kontrollü yerel bakım arayüzü. |

**2. Açık bakım modülü nerede?** Varsayımsal internete açık modül Z1/Z2'de doğrudan erişilebilir kalamaz. Dış erişim Z3'te denetlenmeli; modülün konumu ve bağlantıları envanterle doğrulanmalıdır.

### 3. Bölgeler arası geçişler ve kontroller

| Conduit | Kontrol edilecek koşul |
|---|---|
| Z5 → Z3 | VPN + MFA; kişisel kimlik, süreli onay ve kayıt. Doğrudan PLC/HMI port yönlendirmesi yasak. |
| Z4 → Z3 → Z1 | Jump server; hedef/protokol/işlem izin listesi, en az yetki, yerel bakım izni; varsayılan ret. |
| Z1 ↔ Z2 | Yalnız gerekçelendirilmiş durum bilgisi ve doğrulanmış arayüz; standart kontrol emniyeti geçersiz kılamaz. Uzak emniyet yazma/reset yolu olmamalı. |
| Z1 → Z3 → bulut | Yalnız ihtiyaç varsa dışa telemetri; buluttan kumanda yok. Hedef, veri ve bağlantı yönü sınırlandırılır. |
| USB / Wi-Fi → bakım | Varsa USB yetkilendirme ve dosya denetimi; Wi-Fi ayrı ağ, kişisel kimlik ve kontrollü geçiş. |

### Görev B - Uzak erişim kararı

| Karar | Seçim ve nedeni |
|---|---|
| Aracı / Tünel | Jump server / VPN: kontrollü ara nokta ve şifreli bağlantı. |
| Kimlik / Hesap | MFA / kişisel hesap: ele geçirilen parolanın etkisini azaltır, sorumluluğu izlenebilir kılar. |
| Kayıt / Zamanlama | Tam oturum kaydı / varsayılan kapalı: değişiklik kanıtı; yalnız onaylı bakım penceresinde erişim. |